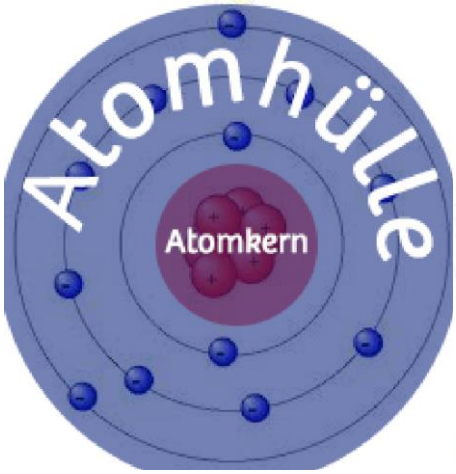
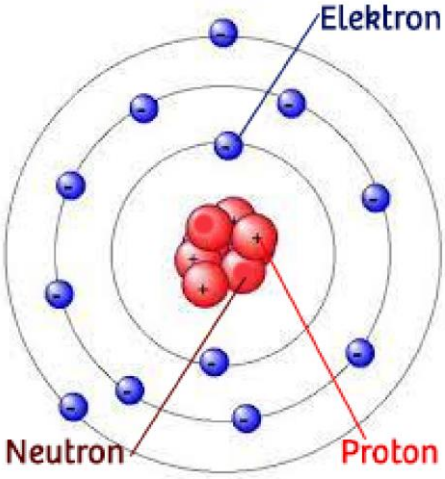
⚠ ***Achtung***: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber **ich übernehme keine Verantwortung**, **wenn** irgendwo im Dokument **Fehler enthalten** sind. Durch die **Verwendung dieses Dokuments akzeptieren** Sie **diese Bedingung**. Wenn in **Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe**. ⚠

-Viel Spaß üben, Ömer

Chemie KA Vorbereitung 17.11.23

Atomschalenmodell

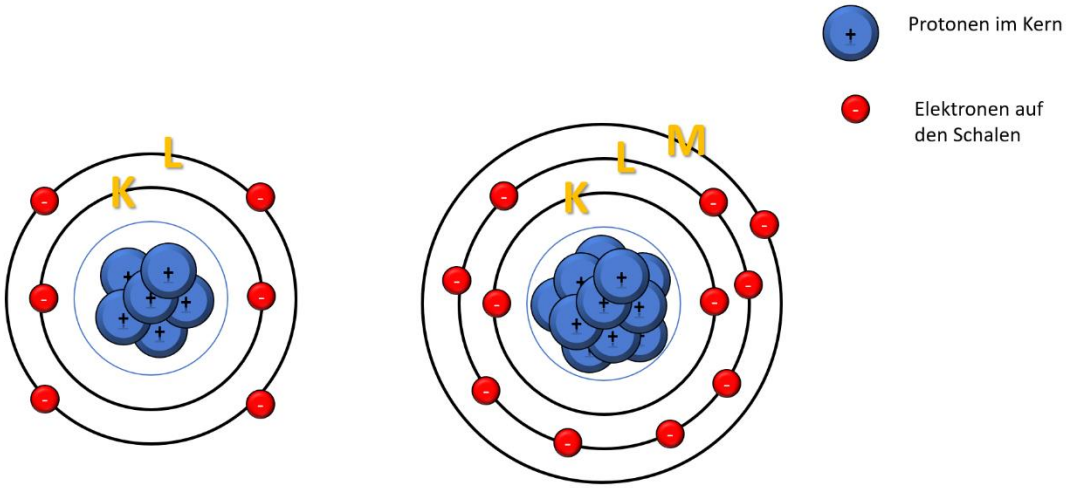




Das Atom besteht aus Atomhülle und Atomkern

In das Atomhülle befinden *Atomschalen*, wo sich die *negativ geladenen Teilchen* **(Elektronen)** anordnen

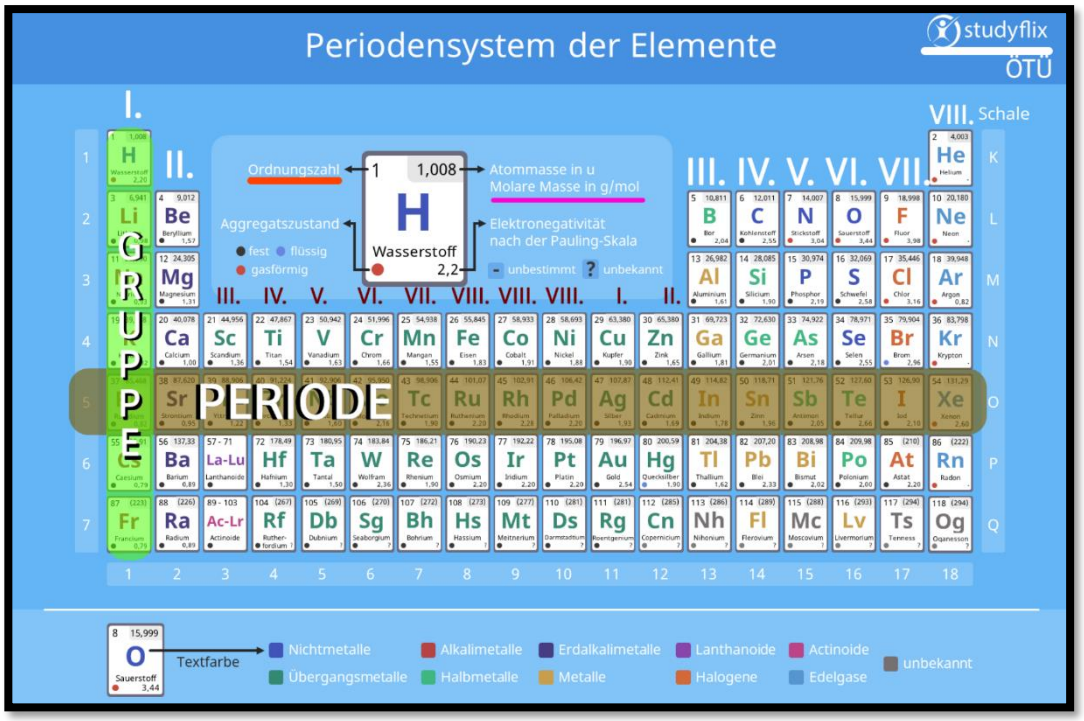
In das Atomkern befinden *neutral geladenen Teilchen* (Neutron) und *positiv geladenen Teilchen* (Proton)



Kohlenstoff (C):
Kern: 6 Protonen
K Schale: 2 Elektronen
L Schale: 4 Elektronen

Natrium (Na):
Kern: 11 Protonen
K Schale: 2 Elektronen
L Schale: 8 Elektronen
M Schale: 1 Elektron

Aufbau Periodensystem



Gruppe: In Gruppen sind Elemente mit **ähnlichen chemischen Eigenschaften** zusammengefasst. Das bedeutet, dass sie sich in Versuchen ähnlich verhalten.

Die **römische Nummer** der Gruppe sagt uns **die Anzahl des Elektrons in Außenhülle des Atoms**

Die Gruppen mit weiß markierten Zahlen sind **Hauptgruppen**:

- I. Alkalimetalle
- II. Erdalkalimetalle
- III. Borgruppe
- IV. Kohlenstoffgruppe
- V. Stickstoffgruppe
- VI. Chalkogene
- VII. Halogene
- VIII. Edelgase

Periode

Die Periode wird als **Zeile** im Periodensystem dargestellt und umfasst die Elemente, die **dieselbe Anzahl von Schalen** in der Elektronenhülle besitzen

Durch die Anzahl der Elemente in eine Periode kann man auch bestimmen wie viele Elektronen in der Schale von der Periode passen (Bsp. In erste Periode befinden 2 Elemente →In K Schale passen 2 Elektronen)

Ordnungszahl

Die **Ordnungszahl** gibt die **Anzahl der Protonen** im Atomkern des jeweiligen Elements an. Da Atomen eine **neutrale elektrische Ladung** haben gibt es auch die **Anzahl der Elektronen** im Atomhülle an.

Atommasse

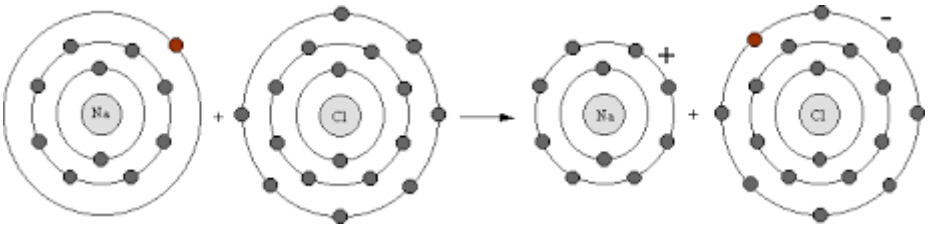
Die **Atommasse** gibt **die Masse** des jeweiligen Elements in ***u*** an

Da ein **Proton** ca. **1 u**, ein **Neutron** auch ca. **1 u** und ein **Elektron** so niedrig wiegt, dass man es zu **0 u** runden kann, kann man dadurch bestimmen wie ca. wie viel Neutronen ein Elements Atom hat

Atommasse – Anzahl der Protonen (Ordnungszahl) = **Anzahl der Neutronen**

Oktettregel

Die mit **8 Elektronen** besetzte **äußere Schale** eines Atoms ist **energetisch** besonders, **stabil** daher wird dieser Zustand bei der Verbindungsbildung angestrebt.



Natrium: **ein** Außenelektron (auch bekannt als Valenzelektron)

Chlor: **sieben** Außenelektronen

Natrium gibt sein Außenelektron ab damit Oktettregel erfüllt wird

Natrium-Chlorid (NaCl) entsteht (8 Elektronen bei der L Schale des Natriums und 8 Elektronen bei der M Schale des Chlors)

Durch diese Regel kann man sagen warum **Edelgase** nicht neue Verbindungen bilden (Sie sind schon in der beste Verbindungsbildung)

Daltons Atommodell

-**Atome sind Grundbausteine aller Stoffe** und können **nicht erzeugt**, **vernichtet** oder ineinander **umgewandelt** werden

-Die Atome eines Elementes **sind alle gleich**, Atome verschiedener Elemente **unterscheiden sich in ihrer Masse und Größe**, es existieren **genauso viele Atomsorten** wie **Elemente**

-Bei chemischen Reaktionen **bleiben die Atome erhalten**. Sie werden lediglich **neu angeordnet** und dabei in bestimmten Anzahlverhältnissen **miteinander verknüpft**

Rutherfordsches Atommodell

-Atome bestehen aus einem positiv **geladenen Kern** und eine **negativ geladene Hülle**, die **Anzahl der positiven und negativen Ladungen ist gleich** damit das Atom in der Summe **neutral** ist

-Der Atomkern ist **sehr klein** in vergleich zum Rest des Atoms (ca. 10000-mal kleiner)

-Der **Atomkern** besitzt **Großteil** der **Atommasse**

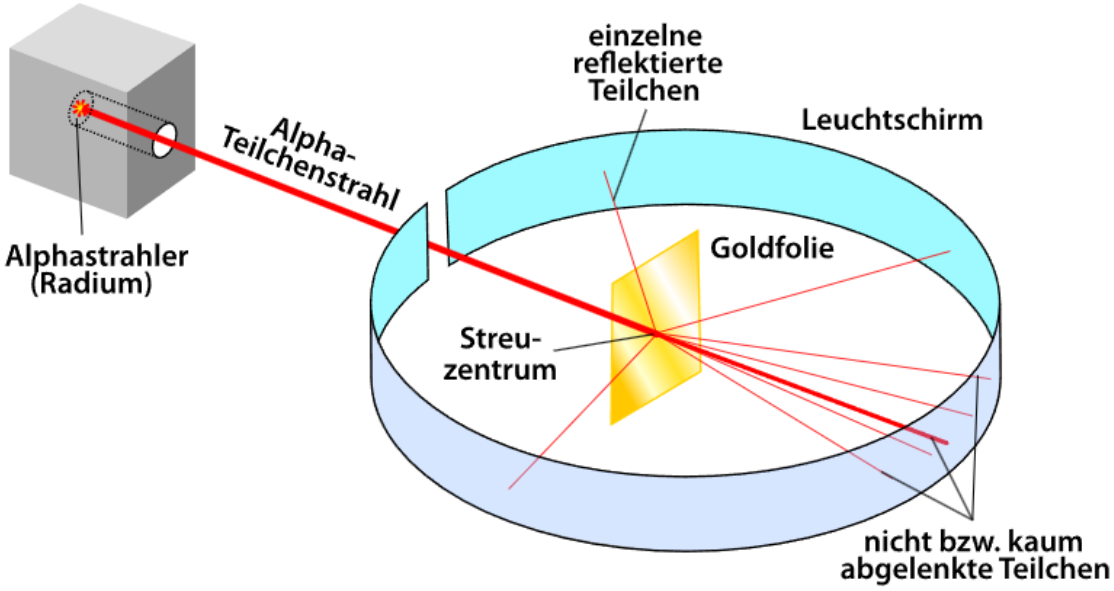
Streuversuch

-Im Rutherfordsches Streuversuch wird **eine dünne Metallfolie** mit **Alpha-Teilchen** (positiv geladen) beschossen.

-Entgegen den Erwartungen werden **einige wenige Alpha-Teilchen** von der Folie sogar **zurückgestreut**.

-Das Modell von Rutherford führt den **sehr kleinen, positiv geladenen Atomkern** ein, in dem **fast die gesamte Masse des Atoms** vereinigt ist.

-Das Modell kann nicht erklären, warum die Elektronen nicht in den Kern stürzen und wie diskrete Spektrallinien zustande kommen.



Quelle: https://www.leifiphysik.de/